GYNOSTEMA

Nome científico: *Gynostema pentaphylus*

Sinonímia científica: N/A

Nome popular: Jiaogulan, cipó-doce, erva-da-imortalidade, ervamilagrosa, ginseng do sul, amacha-zuru (Japão), penta chá, dungkulcha (Coréia)

Família: Cucurbitaceae.

Parte Utilizada: Toda planta.

Composição Química: Extrato padronizado 98% gipenosideo. Magnésio, zinco, cálcio, ferro, potássio, fósforo, polissacarídeos, vitamina B1, vitamina B2, vitamina C, caroteno, proteínas, fibras, sucrose.

A etnobotânica atribui a esta pequena trepadeira herbácea originária da Ásia, propriedades sobre a longevidade, com efeito antienvelhecimento sobre o organismo humano derivados de suas substâncias antioxidantes. Considerada também uma espécie adaptógena, *Gynostemma pentaphyllum* auxilia na manutenção da homeostase corporal, no balanço de hormônal, do sistema imunológico e nervoso e também em outras funções biológicas, como por exemplo, aumento da resistência do organismo ao estresse, trauma, ansiedade e fadiga (NAUMOVSKI V. R. et al, 2005; CHINA PHARMACEUTICAL UNIVERSITY, 1996; ARICHI et al., 1985; OSHIO et al., 1987).

Indicações e Ação Farmacológica

Seu mecanismo de ação primário se baseia na ativação de AMPK – proteína quinase ativada por AMP, que auxilia na manutenção do balanço energético. Desta forma, atua auxiliando a redução da gordura corporal, principalmente visceral, ajudando a promover a

redução do peso corporal (PARK, S. H. et al., 2014). Neste mesmo estudo clínico (n=40), os pesquisadores foram capazes de revelar uma diminuição da gordura abdominal total (aprox. 7%), gordura visceral (aprox. 10%) e gordura subcutânea (aprox.. 4,5%).

Estudos têm comprovado a propriedade de promover a expressão da enzima antioxidante endógeno superóxido-dismutase (SOD), a qual defende as células do organismo das espécies reativas de oxigênio (EROs) (China Pharmaceutical University, 1996).

Diversos estudos também foram capazes de delimitar a redução nos níveis de colesterol no sangue, particularmente os níveis de LDL (low density lipoprotein) e triglicerídeos, além da elevação do nível do famigerado “colesterol bom” HDL (high density lipoprotein). (LA COUR B, MOLGAARD, 1995; JANG et al., 2001; KIMURA et al., 1983; GUO AND WANG, 1993).

Possui atividade estimulatória sobre a liberação de NO (óxido nítrico) avaliada *in vivo,* sendo um mecanismo em potencial para o tratamento coadjuvante de proteção cardiovascular por incorrer em relaxamento da musculatura endotelial, e consequente vasodilatação (TANNER et al., 1999).

NORBERGT et al., (2004) avaliaram o potencial hipoglicemiante da espécie, atribuindo como mecanismo de ação a diminuição da intolerância a glicose, e a estimulação de insulina pelas células β-pancreáticas. Deste modo, a espécie também se caracteriza por indicativa atividade antidiabética, corroborada em outros estudos em modelos animais (JANG, et al., 2001; MEGALLI & ROUFOGALIS, 2005).

Em um estudo realizado com 220 atletas observou-se que a erva ajudou a aumentar a eficiência cardíaca sem um concomitante aumento na frequência cardíaca ou pressão arterial. Atletas participantes foram capazes de melhorar a perfusão tecidual dos músculos, sem forçar o coração a trabalhar mais, aumentando assim sua resistência (ZHOU, YING-NA, et al., 1993).

LI, C. & LI, A. (2015) corroboraram a tese do potencial terapêutico na suplementação atlética da espécie, ao avaliar *in vivo* um aumento das concentrações de glicogênio muscular e hepático, correspondentes a reserva de energia demandada durante

performances físicas. Houve também uma redução ao longo dos 28 dias de testes das concentrações séricas de creatina-quinase, triglicerídeos, uréia e ácido lático.

Toxicidade/Contraindicações

Não deve ser utilizado por pessoas que façam o uso de anticoagulantes e outros medicamentos que contenham Heparina e Varfarina, pois dilui a densidade do sangue.

Dosagem e Modo de Usar

- Extrato seco (98%): 25 a 75 mg, duas vezes ao dia.

Referências

ARICHI, S. et al., **Saponins of Gynostemma pentaphyllum as tonics,** Patent-Japan Kokai Tokkyo Koho-60 105, 626, (1985).

China Pharmaceutical University In: Yan Y-Q (ed.) **Encyclopedia of Chinese Herbs** Vol. 2, 1st ed. (pp. 1878– 1882). China Medicine, Science and Technology Publisher, China, (1996).

GUO WY & WANG WX **Cultivation and utilisation of Gynostemma pentaphyllum**. Publishing House of Electronics, Science and Technology University, pp. 1–261, (1993).

JANG Y. J. et al, **Hypoglycemic and hypolipidemic effects of crude saponin fractions from Panax ginseng and Gynostemma pentaphyllum**. Yakhak Hoechi 45(5), pp. 545–556, (2001).

KIMURA Y, OKUDA H, ARICHI S & TAKEMOTO T **Effects of crude saponins of Gynostemma pentaphyllum on lipid metabolism**. Shoyakugaku Zasshi 37, pp. 272–275. (1983).

LA COUR B, MOLGAARD P & YI Z **Traditional Chinese medicine in treatment of hyperlipidaemia.** J. Ethnopharmacol. 46(2), pp. 125–129, (1995).

LI, C. & LI, A. **The effects of polysaccharide from *Gynostemma pentaphyllum* supplementation on exhaustive exercise-induced fatigue**, Applied Mechanics and Materials, Vol. 730 pp. 241-244, (2015).

MEGALLI, S. et al., **Phytopreventative anti-hyperlipidemic effects of Gynostemma pentaphyllum in rats.** J. Pharm. Pharmaceut. Sci. 8(3), pp. 507–515, (2005).

NAUMOVSKI, V. R. et al, **Chemistry and pharmacology of Gynostemma pentaphyllum** Phytochemistry Reviews 4, pp. 197–219 (2005).

NORBERG, A. et al., **A novel insulinreleasing substance, phanoside, from the plant Gynostemma pentaphyllum.** J. Biol. Chem. 279(40), pp. 41361–41367, (2004).

OSHIO H, KUWAHARA, M. & KOMIYA, T. **Ginsenoside** – Rd**.** Takeda Chemical Industries Ltd. Patent-Brit UK Pat-2, 179, 042, (1987).

PARK, K. S. **Raspberry Ketone Increases Both Lipolysis and Fatty Acid Oxidation in 3T3-L1 Adipocytes**. Planta Med, vol. 76, pp.1654-1658, (2010).

TANNER, M. A. et al., **The direct release of nitric oxide by gypenosides derived from the herb Gynostemma pentaphyllum.** Nitric Oxide 3(5), pp. 359–365, (1999).

ZHOU, YING-NA, et al. **Effects of a gypenosides-containing tonic on the pulmonary function in exercise workload.** Journal of Guiyang Medical College. 8(4):261, (1993).